



Universidade do Minho

Braga, Portugal

TRABALHO PRÁTICO - RELATÓRIO

COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Fase II - Transformações Geométricas

Grupo 37

Engenharia Informática 2025/26

Equipa de Trabalho:

A106936 - Duarte Escairo Brandão Reis Silva

A106932 - Luís António Peixoto Soares

A106856 - Tiago Silva Figueiredo

A104704 - Inês Ferreira Ribeiro

27 Março 2026

Índice

1. Introdução	1
2. Engine	2
2.1. Transformações	2
3. Geração do Sistema Estelar Estático	3
4. Resultados Obtidos	5
5. Conclusão	7

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Computação Gráfica, foi proposto o desenvolvimento de um projeto cujo objetivo consistiu na implementação de um mini motor gráfico 3D baseado numa estrutura de *scene graph*, o **engine**, e um gerador de modelos 3D, o **generator**, que forneça modelos de exemplo a serem utilizados pelo motor.

Nesta segunda fase do projeto, atualizámos o programa **engine** desenvolvido na fase anterior de modo a que o mesmo suportasse a utilização de transformações geométricas em objetos. Para além disso, foi também desenvolvida uma cena de demonstração com uma representação estática do sistema solar que inclui o sol, os planetas e algumas luas.

2. Engine

2.1. Transformações

O principal objetivo desta fase do trabalho prático era atualizar o programa **engine** de forma a possibilitar a aplicação de transformações geométricas, tais como translações, rotações e escalas, nos objetos das cenas a produzir.

As transformações geométricas são definidas no ficheiro XML passado como parâmetro ao **engine**. O ficheiro XML define as transformações nos elementos **<group>**, onde cada um pode incluir transformações, modelos gerados pelo **generator** e subgrupos, o que permite a criação de uma hierarquia de transformações, onde cada transformação é aplicada aos modelos do grupo e também aos respetivos subgrupos.

Mais abaixo é possível ver um exemplo de como são especificadas as transformações nos ficheiros XML:

```
<group>
  <transform>
    <translate x="0" y="0.75" z="0" />
  </transform>
  <group>
    <transform>
      <translate x="0" y="1" z="0" />
      <scale x="0.25" y="0.25" z="0.25" />
      <rotate angle="90" x="1" y="0" z="0" />
    </transform>
    <models>
      <model file="modelo.3d" />
    </models>
  </group>
</group>
```

Após a leitura do ficheiro XML, a hierarquia é armazenada em memória como uma árvore de grupos. Cada nó guarda três conjuntos de informação: Uma lista ordenada de transformações, uma lista com os modelos 3D e, por fim, os filhos desse nó. Esta estrutura é criada de forma recursiva durante o parsing do ficheiro XML, onde, para cada grupo, é feita a recolha das transformações por ordem de leitura, a leitura dos modelos a construir para esse grupo e a repetição deste processo para cada subgrupo pertencente ao grupo original.

A aplicação das transformações na construção das cenas segue o mesmo princípio de recursividade. De modo a encapsular as transformações e garantir que o seu efeito é aplicado apenas aos modelos do grupo e respetivos subgrupos, a árvore onde são armazenados os grupos é percorrida de forma a que, sempre que um nó é expandido é chamada a função **glPushMatrix** da biblioteca **OpenGL**, que cria uma cópia da matriz atual de modelação e a coloca no topo da **stack** de matrizes.

Após a chamada dessa função, as transformações guardadas no nó atual são aplicadas e os modelos associados são construídos no novo referencial definido pelas transformações desse nó. A partir desse momento, o processo é repetido recursivamente para cada filho

do nó, o que permite que cada filho use o referencial definido pelas transformações do nó pai. Após a conclusão da renderização da cena para o nó e para os filhos, é chamada a função `glPopMatrix`, também do `OpenGL`, que remove a matriz no topo da *stack*, restaurando o estado matricial anterior à chamada da função `glPushMatrix`.

3. Geração do Sistema Estelar Estático

Nesta segunda parte do trabalho foi requerida a construção de uma cena de demonstração que representasse um modelo estático do sistema solar. O modelo foi representado por uma estrutura hierárquica com o Sol no topo como grupo principal e os restantes corpos celestes como subgrupos. Cada planeta possui um grupo independente com uma hierarquia própria, onde, caso necessário, os satélites naturais (luas) são guardados como subgrupos do planeta correspondente. Já o cinturão de asteroides, que separa a parte rochosa da parte gasosa do sistema solar, é representado com um grupo por asteroide, sendo todos os asteroides subgrupos do Sol, uma vez que, assim como os planetas, estes também orbitam em torno do Sol.

Nesta demonstração não representamos todos os satélites naturais por se tratar de um modelo estático, o que não permitiria uma boa visualização dado o número total de satélites. Por isso, decidimos representar apenas uma pequena parcela do seu número total.

Abaixo é possível ver uma possível representação de parte do sistema solar em formato XML:

```
<!-- SOL -->
<group>
  <transform>
    <scale x="5.5" y="5.5" z="5.5" />
  </transform>
  <models>
    <model file="sphere_1_10_10.3d" />
  </models>

  <!-- TERRA -->
  <group>
    <transform>
      <translate x="3.1" y="0" z="0" />
      <scale x="0.2" y="0.2" z="0.2" />
    </transform>
    <models>
      <model file="sphere_1_10_10.3d" />
    </models>

    <!-- Lua -->
    <group>
      <transform>
        <translate x="2.3" y="0" z="0" />
        <scale x="0.2" y="0.2" z="0.2" />
      </transform>
      <models>
        <model file="sphere_1_10_10.3d" />
      </models>
    </group>
  </group>
</group>
```

```
    </group>  
  </group>  
</group>
```

No exemplo mostrado, é possível ver que o Sol faz parte do grupo principal, onde o mesmo é desenhado usando uma esfera e aumentado com uma escala, além também de possuir um subgrupo que corresponde ao grupo da Terra, que, por sua vez, também possui um subgrupo, a Lua.

Como foi referido anteriormente, cada grupo pode definir transformações que serão aplicadas nos objetos contidos no grupo e subgrupos deste. Esta característica permite que filhos herdem as transformações dos pais, o que possibilita aplicar uma transformação a uma hierarquia inteira sem necessidade de a repetir para cada filho. Isso simplifica drasticamente o processo de criação de estruturas complexas, reduzindo também a redundância no código XML.

Relativamente às primitivas usadas, além dos planetas e luas que são representados por esferas, no cinturão de asteroides foram utilizadas esferas, cubos e cones para simular o tamanho irregular dos asteroides. Para representar os anéis de Saturno, Úrano e Neptuno utilizaram-se torus, um extra feito na primeira fase do trabalho, onde se aplicou uma escala de fator inferior a 1 no eixo do y a esta primitiva de modo a que a mesma tomasse uma forma achatada semelhante a um anel.

Na figura a seguir é possível ver a demonstração construída nesta fase:

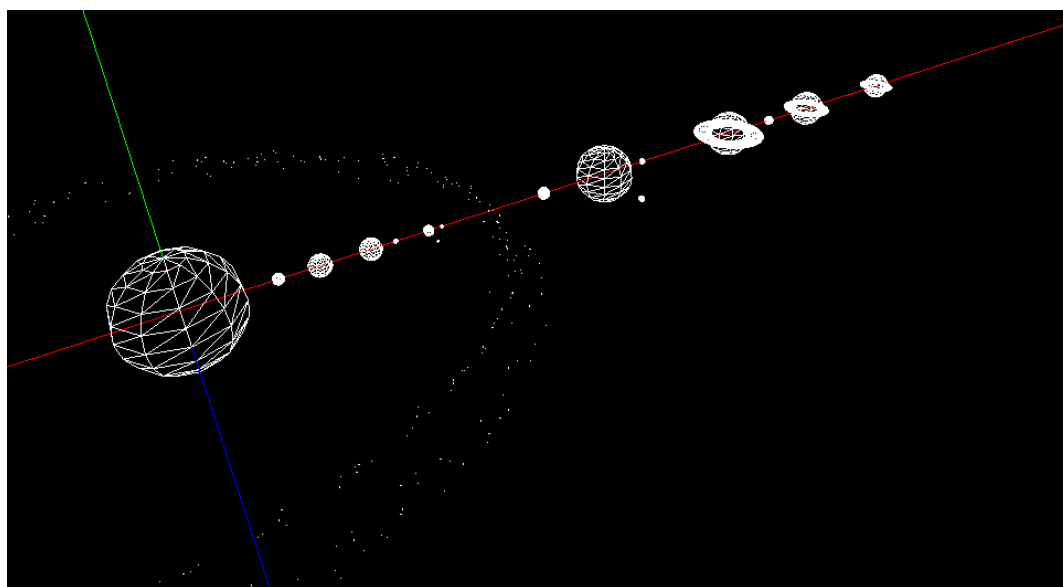


Figura 1: Modelo estático do Sistema Solar

Nas próximas fases, onde se pretende a criação de um sistema solar dinâmico, iremos adicionar movimento aos corpos celestes de forma a simular os fenómenos de rotação e translação, caso aplicável.

4. Resultados Obtidos

Assim como na fase 1, a equipa docente disponibilizou outputs de referência de modo a conseguirmos comparar os nossos resultados. Nas seguintes figuras é possível ver a comparação entre os outputs obtidos e os disponibilizados:

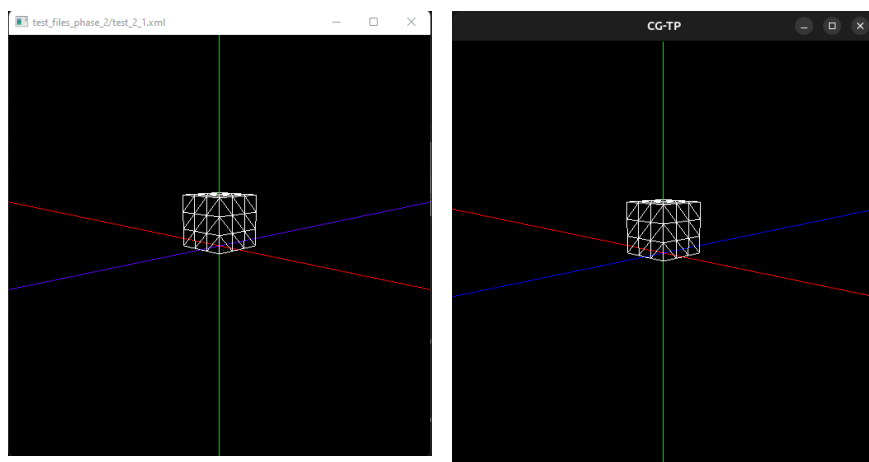


Figura 2: Comparação dos outputs obtidos no teste 1

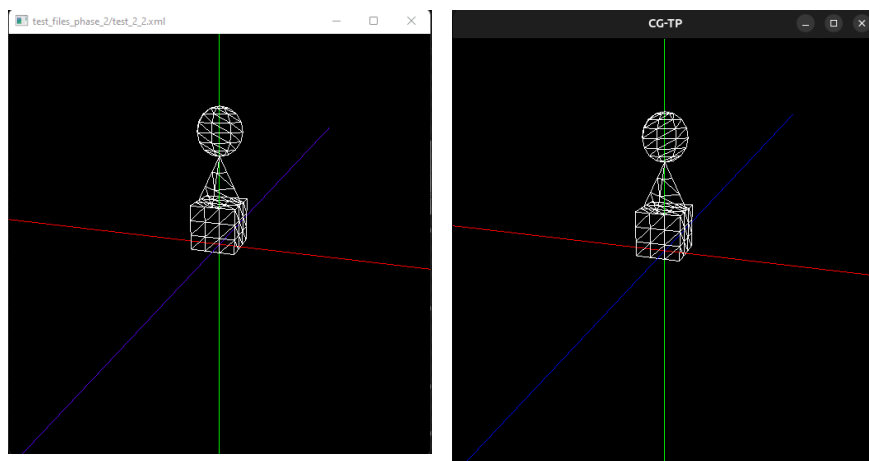


Figura 3: Comparação dos outputs obtidos no teste 2

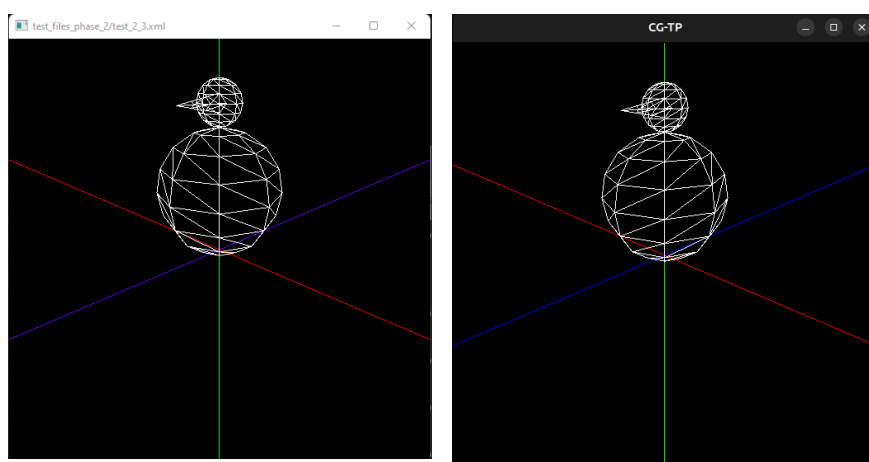


Figura 4: Comparação dos outputs obtidos no teste 3

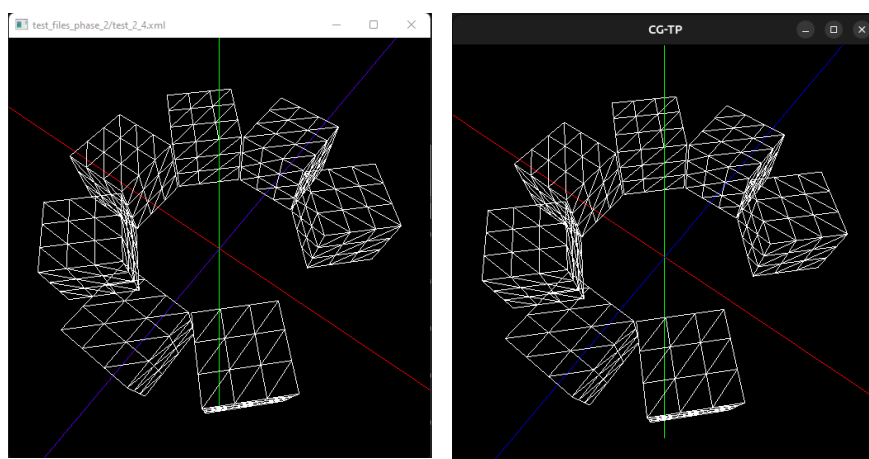


Figura 5: Comparação dos outputs obtidos no teste 4

5. Conclusão

A realização da segunda fase deste projeto permitiu aprofundar a compreensão dos princípios fundamentais das transformações geométricas que aprendemos ao longo desta Unidade Curricular e aplicá-los, usando o mini motor gráfico 3D criado na fase anterior. A implementação da hierarquia de grupos e o uso estruturado de operações de translação, rotação e escala, viabilizou a construção de cenas complexas, de forma modular e eficiente.

Os resultados obtidos nos testes fornecidos pelos docentes, validados através da comparação com os outputs de referência, confirmam o sucesso da abordagem adotada nesta fase e estabelecem uma base sólida para as próximas. A criação de um elaborado modelo estático do sistema solar veio ainda demonstrar a robustez da solução desenvolvida, comprovando a correta aplicação das transformações e a capacidade do `engine` para representar estruturas complexas.